

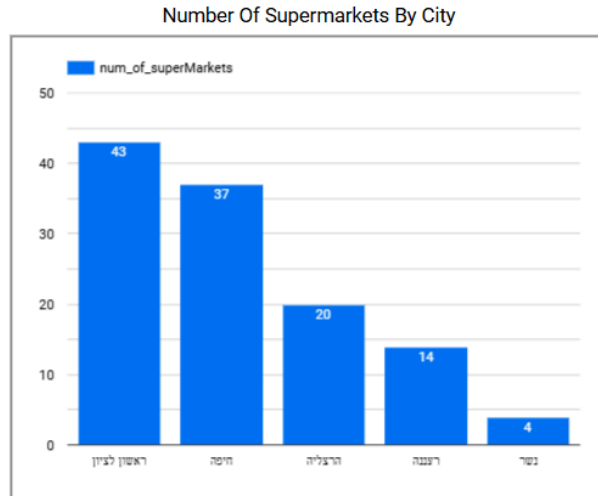
פרויקט גמר

פרק 1 שאלה 1

הנתונים כללו כ-12 טבלאות, ביניהם 4 טבלאות המכילות מידע כללי על סופרים ועל ישובים ועוד 8 טבלאות המכילות מידע מדויק על סופרים נבחרים ומתארות את הפעילות היומית עבור כל סופרמרקט באמצעות מכשירים ששימשו בזמני פעילות שונים עבור כל סופר. הטבלאות של סופרים מכילות מידע על סופרים שנמצאים בערים הבאות: רעננה, גליל ים, ראשון לציון, חיפה, נשר, הרצליה. ולכן בחרתי לחקור את הנתונים ספיציפית בערים אלו כדי לזהות מגמות.

● מספר סופרים בכל ישוב:

בשלב ההתחלתי, היה חשוב להבין את התפלגות הסופרים בכל הערים שנבחרו בנתונים של הסופרמרקטים, הפערים בין היישובים מצביעים על שונות ברמת הפריסה של רשתות הסופרים, שיכולה לנבוע מגודל אוכלוסייה, ציפיות צרכנים או שיקולים כלכליים של הרשתות. ראשון לציון מובילה עם 43 סופרים, מה שמצביע על ריכוז גבוה במיוחד של סניפים בעיר זו. חיפה במקום השני עם 37 סופרים, גם כן מראה על נוכחות רחבה של רשתות שיווק.

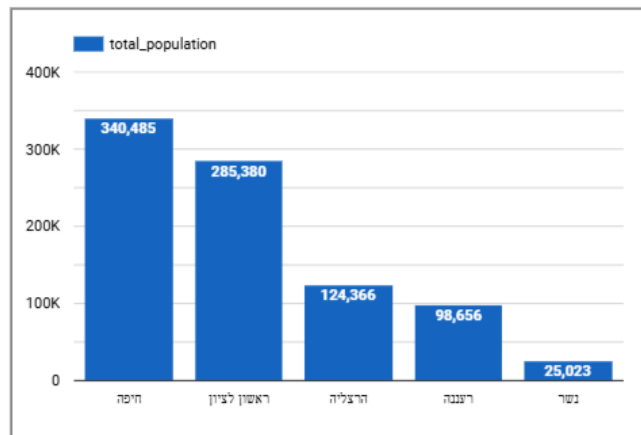


הרצליה במקום השלישי עם 20 סופרים, פער ניכר מהמובילות אך עדיין כמות משמעותית. רעננה עם 14 סופרים, מיקומה הנמוך יחסית מפתיע לאור האוכלוסייה בעיר. נשר בתחתית הדירוג עם 4 סופרים בלבד, מה שיכול להצביע על אזור פחות מתפתח קמעונאית או על גודל אוכלוסייה קטן יותר. ואילו גליל ים לא מופיעה בטבלה המתארת את הנקודות שבהן נמצאים הסופרמרקטים.

● גודל האוכלוסייה בכל ישוב(הגרף נמצא בדף הבא): הפערים בגודל האוכלוסייה בין הערים משמעותיים ויכולים להסביר חלק מהפערים בכמות הסופרים שבכל עיר.

חיפה היא העיר המאוכלסת ביותר מבין הערים המוצגות, עם כ-340,485 תושבים, ראשון לציון במקום השני עם 285,380 תושבים, פער של כ-55 אלף לעומת חיפה. הרצליה מדורגת שלישית עם 124,366 תושבים, פחות ממחצית ממספר התושבים בראשון לציון, ורעננה עם 98,656 תושבים, קרובה יחסית להרצליה אך עדיין

Total population in Each City

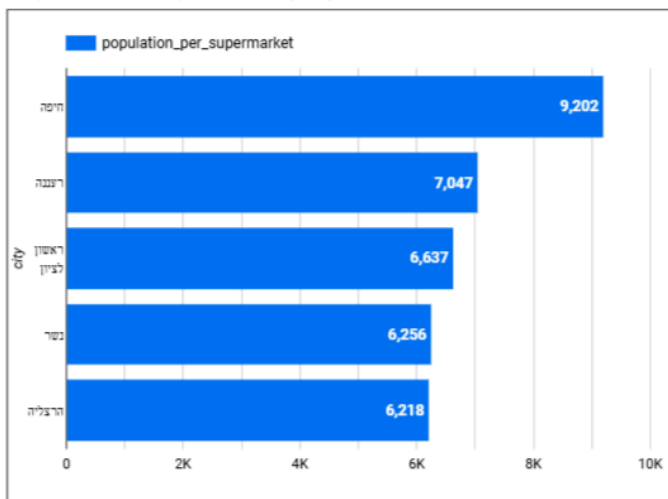


מאוכלסת פחות. נשר עם 25,023 תושבים בלבד, מה שמציב אותה כיישוב הקטן ביותר בדגימה.

● עומס בסופרים (אוכלוסיה ביחס לכמות סופרים):

לאחר ניתוח כמות הסופרים וגודל האוכלוסייה בכל עיר, עולה הצורך לבחון את היחס בין שני משתנים אלו, יחס זה מאפשר להעריך את רמת הנגישות של התושבים לשירותי סופרמרקטים בכל עיר, ולזהות האם קיימים אזורים שבהם מספר התושבים ליחידת סופר גבוה במיוחד, דבר שעשוי להעיד על עומס, תורים ממושכים או חוסר שוויון בנגישות לשירותים בסיסיים. לעומת זאת, יחס נמוך עשוי להעיד על פריסה רחבה ויעילה של סניפים.

Population Per Supermarket by city

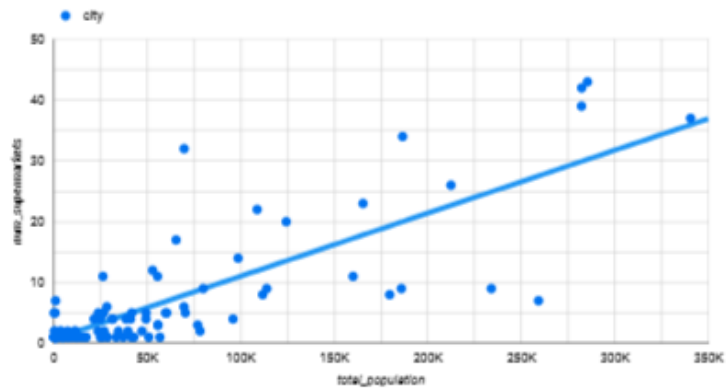


חיפה מתבלטת כעיר שבה העומס על כל סופרמרקט הוא הגבוה ביותר, כ-9,202 תושבים לכל סופר, מה שמעיד על צפיפות שירות גבוהה יחסית. רעננה ו-ראשון לציון מציגות נתונים בינוניים, עם יחס של כ-7,047 ו-6,637 תושבים לסופר בהתאמה, נתון המאזן בין זמינות השירות לביקוש. הרצליה ו-נשר מציגות יחס נמוך יותר, סביב 6,200 תושבים לסופר, מה שמעיד על זמינות גבוהה יותר של סופרים ביחס לאוכלוסייה. פערים בין הערים יכולים לרמז על צורך בהוספת סופרים חדשים באזורים צפופים יותר כמו חיפה, או על תכנון עירוני שונה בין הערים.

2-קשר בין משתנים

- קשר בין מספר האוכלוסייה לבין כמות סופרים:

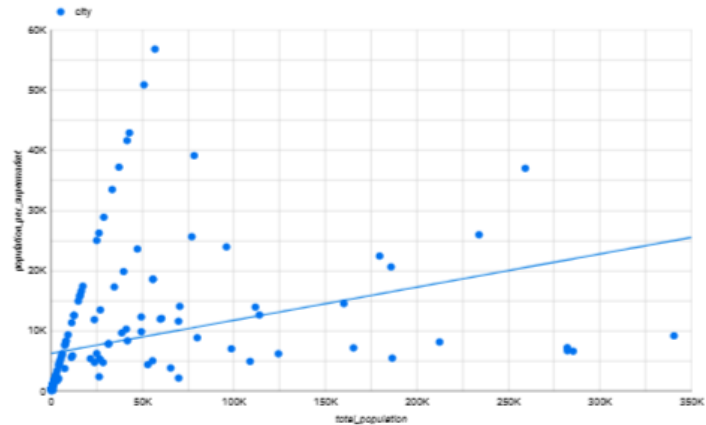
Distribution of population by number of supermarkets



הגרף מציג את הקשר בין גודל האוכלוסייה ביישוב (ציר X) לבין מספר הסופרים שנמצאים בו (ציר Y). ניתן לזהות מגמה כללית שלפיה ביישובים עם אוכלוסייה גדולה יותר נוטים להימצא יותר סניפי סופרמרקטים. קו המגמה מחזק את קיומו של קשר חיובי בין המשתנים, אם כי קיימת שונות בין יישובים המעידה על גורמים נוספים שעשויים להשפיע, כגון רמת ביקוש, פריסה אזורית ושטחי מסחר זמינים.

- קשר בין גודל אוכלוסייה לבין כמות תושבים לסופר (קשר בין אוכלוסייה לעומס):

Distribution of total_population by population_per_supermarket

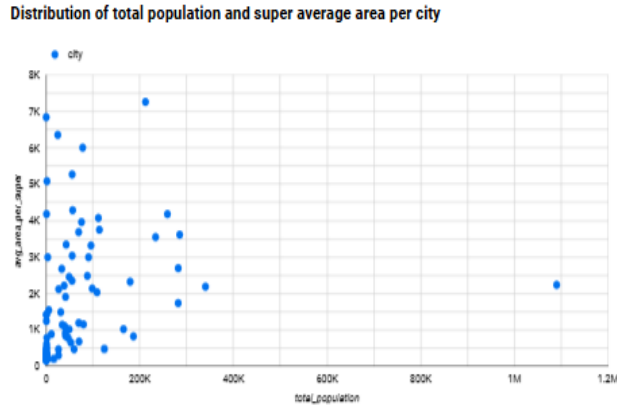


בסעיף קודם בדקתי בחלק מהערים את מידת העומס בחלק מהערים, כעת נבחן הקשר בין מדד זה לבין גודל האוכלוסייה כללית בנוסף לערים אחרות.

מהגרף ניתן להסיק כי קיים קשר חלש מאוד וחיובי בין גודל האוכלוסייה ביישוב (ציר X) לבין מספר התושבים לכל סופר (ציר Y), שהוא מדד לעומס. עם זאת, ניתן לראות כי עבור יישובים רבים עם אוכלוסייה קטנה קיים עומס גבוה משמעותית (נקודות בצד שמאל למעלה), כלומר מספר תושבים גבוה יחסית לכל סופר. לעומת זאת, ביישובים הגדולים יותר - העומס משתנה מאוד, וישנם כאלה שבהם התפלגות הסופרים צפופה יחסית (עומס נמוך). פיזור הנקודות מצביע על שונות גדולה בין יישובים, ולכן לא ניתן להסיק על מגמה אחידה.

ייתכן שגורמים כמו מדיניות תכנון עירוני, זמינות שטח, פריפריה מול מרכז, או רשתות ספציפיות, משפיעים על הפערים.

● קשר בין גודל אוכלוסיה לבין שטח ממוצע לסניפים בערים:



הגרף מציג את הקשר בין גודל האוכלוסייה בעיר לבין השטח הממוצע של סניף. לא ניכרת מגמה ברורה, מה שמעיד כי גודל העיר אינו מנבא את גודל הסניף. לדוגמה, נשר עיר קטנה שנמצאת בפריפריה מציגה שטח סניף גבוה בממוצע לעומת ירושלים שהיא עיר גדולה. נראה כי פרמטרים כמו צפיפות, תכנון עירוני או שיקולי נדל"ן משפיעים יותר מהיקף האוכלוסייה.

פרק 2

הניתוח כלל 4 סופרים כנדרש בשאלה, שופרסל חיפה, רמי לוי חיפה, שופרסל נשר וקיינפור רעננה, ובכדי לענות על השאלות, היה חשוב קודם לבצע ניקוי טבלאות כך שיאפשר לעבודה עם דאטה מסודר ונקי.

ממצאים ראשוניים עבור ארבעת הסופרים שנבחרו, מדד הדייקנות הממוצע המקסימלי עומד על 149.5 למכשיר, עוד התגלה כי קיימים מכשירים שפעלו בשעות שהן לא בטווח שעות הפעילות של הסופרים- כגון 11 או 12 בלילה, בנוסף קיימים מכשירים שפעלו ביותר מ-100 ימים שונים במהלך השנה הנבדקת, עם מאות פעולות ברמה היומית מה שמרמז על שימוש תפעולי ולא מזדמן. בנוסף, אותרו 188 מכשירים שהופיעו ביותר מסניף אחד וביותר מעיר אחת, שזה דפוס פעילות שאינו תואם לקוח או עובד סניף אלא עובדים בשטח או ספקים.

שאלה 1-זיהוי מכשירים של עובדים בסניף בכל סופר

מטרת השאלה לזהות המכשירים שבהם בוצעו אותות ושהם שייכים לעובדי הסניף עבור כל סופר שנבחר. על מנת לאפשר ניתוח רוחבי של תבניות השימוש ולזהות מכשירים שפעלו במספר סניפים, בוצע איחוד של כל טבלאות הסופרים לטבלה אחת. כך ניתן לזהות בקלות דפוסי פעילות כלליים וגם לזהות עובדים ניידיים.

ההתייחסות היא לכל סניף בנפרד ואיזה מכשירים עשויים להיות מכשירי עובדי סניף, המטריקות שהתייחסתי אליהם הם:

- סה"כ מספר הפעולות שנקלטו מהמכשיר בתקופת המדידה, כאשר נפח גבוה מעיד על נוכחות פעילה לאורך זמן.
- מדד דייקנות, היה חשוב לכלול מכשירים עם מדד דייקנות ממוצע מינימלי כדי לוודא שאכן מדובר במכשיר שהאות שלו נקלטה בסניף.
- מספר הימים השונים שבהם המכשיר הופיע בסניף, כך שערכים גבוהים (מעל 10) מעידים על דפוס שימוש קבוע ולא חד-פעמי.

- מספר אותות ממוצע ליום שבו המכשיר הופיע, כך שערכים מעל 10 בממוצע נבחרו על מנת לשקף שימוש תפעולי יומיומי ולא שימוש מזדמן (של לקוח).
 - השעה הכי מוקדמת והכי מאוחרת שבה המכשיר הופיע. מטריקה זו מאפשרת לזהות אם פעילות המכשיר הייתה בתוך טווח שעות העבודה המקובל (6:00-22:00), ולסנן מכשירים שפועלים בלילה או מחוץ לשעות פעילות הסניף.
 - זמן שהות ממוצע בסניף, כאשר מכשירים עם זמן שהות במהלך יום שהוא גדול או שווה ל-4 זה אומר שהמכשיר שייך לעובד שנשאר במשמרת, לעומת זאת לקוח מבקר חצי שעה-שעה, מקסימום שעתיים, במקרים חריגים מאוד 3 שעות.
 - עוד קריטריון נוסף חשוב שנכלל, זה לוודא שהמכשיר מופיע רק במקום אחד, שזה הסניף שבו עובד, כי אם המכשיר יופיע ביותר מסופר אחד מעיר על לקוחות מזדמנים, ספקים, אנשי תחזוקה וכו', ולא עובדי סניף.
- הטבלה להלן מציגה 7 מכשירים נבחרים שנמצאו ככאלו הסבירים להיות שייכים לעובדי סניפים, בהתבסס על קריטריונים ברורים של פעילות יומיומית, זמני שהות, דיוק מיקום וקביעות בסניף יחיד.
- מתוך 4 סניפים שנבחרו המכשירים החשודים להיות מכשירי עובדי ה סניף התגלו בסניפי שופרסל חיפה (5 מכשירים) ובשופרסל נשר (2 מכשירים), ועל פי הקריטריונים הנ"ל היה חשוב לוודא שהם נמצאים בטווח שעות עבודה סביר למשמרות, קיים מכשיר ששהה עד השעה 21:00 שזה סביר להיות משמרת ערב, בנוסף נבחרו מכשירים ברמת דיוק ממוצעת בטווח נמוך (מתחת ל-30 שזה מתאר דייקנות יותר גבוהה על פי הגדרת מדד זה). כמו כן הטבלה כוללת גם זמני שהות שהם סבירים לעובדי סניף (מעל 3 שעות) וכמות ימים פילים שהיא תואמת לעובדי סניף מה שמעיד על רציפות ונוכחות גבוהה במיוחד.

deviceid	city	super_name	total_events	active_days	avg_events_per_day	min_hour	max_hour	avg_accuracy	avg_daily_duration
29bba2b3-3c3d-40b5-afe5-06215443eb10	Haifa	Shufersal	882	43	20.5	9	17	23.1	5.9
15e5b821-f535-43bd-9e81-816d73b46f58	Haifa	Shufersal	763	40	19.1	6	17	20	7.6
b9aba780-e0b3-4be9-b2a6-97ae3d0c626f	Haifa	Shufersal	614	39	15.7	6	17	23.9	7.5
f8bde0d5-e284-4c32-973e-fb9552bd14aa	Haifa	Shufersal	361	17	21.2	6	17	22.6	8
f5bc0581-7ad1-42ae-bb0e-0cd5e3b3d9a0	Haifa	Shufersal	197	11	17.9	6	17	22.9	7.8
03e47e14-eae8-4775-b77c-4803ac10e543	Nesher	Shufersal	138	11	12.5	6	21	20.1	8.1
dbfb35ca-5f3b-41d1-88b6-4e31640cbf1e	Nesher	Shufersal	111	11	10.1	6	18	14.3	5.2

שאלה 2-זיהוי מכשירי ספקים

- לצורך זיהוי ספקים, נבחרו מכשירים שפעלו במספר מועט של ימים, עם שהייה יומית קצרה ופעילות נמוכה יחסית. מאפיינים אלו משקפים ביקור מזדמן, קצר וממוקד, בהתאם לפעילות אופיינית של ספקים. להלן המטריקות שנכללו על מנת לגלות מכשירי ספקים בהתאם לדפוסי פעילות של ספק:
- מכשירים שהופיעו רק במספר מצומצם של ימים בשבוע-ספקים מבקרים באופן מצומצם במהלך השבוע את הסניפים על מנת לספק סחורות, ולכן חושב ממוצע ימי הפעילות בשבוע, שמייצג באופן מדויק יותר את תדירות הנוכחות לאורך התקופה. ספקים נוטים להופיע יום אחד בשבוע לכל היותר, בעוד שעובדי סניף פעילים במספר ימים בכל שבוע.
 - שהייה קצרה ביום-ספק שמגיע להוריד סחורה, לבדוק מדף, או לבצע תיקון לא נשאר שעות לעומת עובד רגיל שהוא ישהה לפחות 4 שעות ביום, ולכן נבחר סף של 2 להיות זמן שהות ממוצע מקסימלי בסניף לכל מכשיר בסינון.
 - מספר אותות ממוצע יומי-ספקים לא מסתובבים הרבה בסניף, הם מגיעים, פורקים, הולכים לעומת עובדים קבועים שנמצאים ברחבי הסניף באופן קבוע, מה שיוצר הרבה יותר אותות, לכן נבחר סף מקסימלי למספר אותות ממוצע יומי לספק של 3.

- המכשיר הופיע בלפחות שני סניפים או בשתי ערים שונות- מה שמעיד על דפוס פעילות של ספק, שתפקידו מאופיין בניידות גבוהה, נקבע כי אם הוא נמצא ביותר מעיר אחת או סניף אחד אז סביר שהמכשיר שייך לספק.
- שעות שהייה חריגות- ספק יכול להגיע בשעות שהם או בשעות הבוקר עד שעות הצהריים (נקבע במקרה זה מהשעה 6 בבוקר עד 14 בצהריים, ובשעות לקראת סגירה שהם בין השעה 20 ל-23).
- רמת דיוק- עבור זיהוי מכשיר של ספק מצופה שהמכשיר יהיה ברמת דייקנות גבוהה (מתחת ל-30) כדי לסנן אותות שהגיעו ממקומות אקראיים ממכוניות שעוברות ברחוב ליד הסניף, נהגים בכביש סמוך וכו'. מצד שני מדד 20 סביר ולא מחמיר ולא מסנן החוצה אותות לגיטימיים שמערכת ה-GPS קצת סטתה.

deviceid	city	super_name	total_events	avg_days_per_week	avg_events_per_day	min_hour	max_hour	avg_accuracy	avg_daily_duration
a3f58110-74e5-4988-aab7-b36d08115cbd	Raanana	Carrefour	10	1	2.5	8	13	12.1	0
3888a5f0-665a-4de2-aa02-dc686c2fd9e9	Haifa	Shufersal-Haifa	9	1	2.3	9	11	17.5	0
680651a9-bfcf-409d-9c94-09eefa60310f	Nesher	Shufersal-Nesher	8	1	2.7	11	14	14.9	1.3
ed58e7b8-9ffa-47c0-9d25-b094f6dc1dba	Nesher	Shufersal-Nesher	8	1	2.7	12	14	16.8	0
8cf5d4a1-918c-48d3-aaa5-1423bfc53290	Haifa	Rami-Levi	7	1.5	2.3	8	12	16.9	0
d79a7dfc-ce20-40a9-8433-fec833cc5d68	Haifa	Rami-Levi	5	1.5	1.7	9	12	10.4	0

נמצאו 6 מכשירים בלבד שעומדים בכל הקריטריונים המחמירים שהוגדרו לזיהוי ספקים, כל המכשירים הופיעו ביום אחד בלבד בשבוע, עם מספר מופעים יומי ממוצע נמוך (פחות מ-3), זמן השהות היומי היה כמעט אפסי ($avg_daily_duration = 0$), מה שמחזק את ההסברה שמדובר בביקור קצר של ספק ולא בעבודה מתמשכת של עובדי סניף. בנוסף, המכשירים הופיעו בשעות פעילות רגילות לספקים (בין 8:00 ל-14:00), עם רמת דיוק גאוגרפי טובה מאוד ($accuracy$ בין 10 ל-17).

שאלה 3-מציאת מכשירים של לקוחות הסניף.

כדי לזהות לקוחות קבועים שמבקרים בסניף (ולא ספקים או מבקרים מזדמנים), נדרש לשלב כמה פרמטרים התנהגותיים וגאוגרפיים שמאפיינים "לקוח קבוע":

- מספר נוכחות ממוצע בשבוע-על מנת לזהות מכשירים של לקוחות קבועים, נדרשת הגעה של לפחות 2 פעמים עד 5 פעמים לסופר, ולא כל יום כי אחרת יהיה מדובר במכשיר של עובד.
- מספר שבועות שונים שבהם הופיע המכשיר לפחות פעם אחת ($WEEKS_ACTIVE$)-נדרש נוכחות של חודש לפחות (4 שבועות שונים).
- סה"כ אותות ($TOTAL_EVENTS$)-נדרש שיהיה לאורך כל התקופה לפחות 50 כדי לסנן ביקורים חד פעמיים.
- מספר אותות יומי ממוצע-לקוח מייצר ביום מ-3 עד 15 אותות ממוצעות ביום בהתאם למשך זמן השהות.
- דייקנות ממוצעת-נדרשת רמת דיוק טובה שלא עולה על 20.
- תנאים על מספר סופרים שונים או ערים שונות, נדרשת נוכחות בסופר יחיד ולא מעבר.

המכשירים שנבחרו להלן עומדים בקריטריונים התנהגותיים של לקוחות: תדירות קבועה, שהייה מתונה, ורמת דיוק גבוהה. לפיכך, יש להניח כי הם מייצגים לקוחות קבועים בסניף. ניתן לראות

שהלקוחות בעיקר משופרסל נשר, אזור מאופיין בהיותו אזור פריפריה ולכן ניתן להסיק שקיימים לקוחות קבועים שם וניתן לזהותם.

המכשירים פעלו בין 4 ל-5 שבועות שונים, בממוצע של כ-3-4.6 ימים בשבוע, דבר המלמד על חזרתיות, אך לא נוכחות יומיומית שמאפיינת עובדים. כמו כן, ניתן לראות כמות אותות יומית ממוצעת גבוהה יחסית בין מרבית המכשירים שמגיעה עד ל-14.6 אותות בממוצע יומי, וניתן לראות גם רמת דייקנות גבוהה מה שמחזק את המהימנות של הנתונים. כמו כן, ניתן לשים לב לפיזור אחיד של פעילות לאורך זמן: מספר ימי הפעילות הכולל (active_days) נע בין 11 ל-23, דבר אשר מתאים לדפוס התנהגות של לקוחות המבקרים בסופר מספר פעמים בשבוע לאורך חודש.

deviceid	city	super_name	total_events	active_days	weeks_active	avg_days_per_week	avg_events_per_day	avg_accuracy	avg_daily_duration
00d43a96-fc34-4451-8802-fa10709a972b	Nesher	Shufersal-Nesher	230	17	5	3.4	13.5	19.1	8.7
07db286b-36a1-4376-8e18-21cdf2583675	Nesher	Shufersal-Nesher	64	16	5	3.2	4	22	5.5
736233d6-4469-4646-b384-a23c87ee098f	Nesher	Shufersal-Nesher	250	18	4	4.5	13.9	18.6	9
c4388ec3-7f64-4b2c-a7af-5214423e5d96	Nesher	Shufersal-Nesher	335	23	5	4.6	14.6	20.9	6.5
dbfb35ca-5f3b-41d1-88b6-4e31640cbf1e	Nesher	Shufersal-Nesher	111	11	4	2.75	10.1	14.3	5.2

שאלה 4-בחינת קשר בין משתנים

בשאלה זו מתבקש לבחון קשר בין ימות השבוע, מספר אותות ושעות הפעילות לכל סופר, בשביל לעשות את זה, בחרתי ב-HEATMAP כדי להציג קשר כזה עבור כל סניף.

הגרף נמצא בלוקר-סטודיו בדשבורד ונראה בצורה הבאה:

/ day_name / deviceid							
hours_ordered	1	2	3	4	5	6	7
0	-	15	17	27	70	208	181
1	-	5	7	16	29	66	66
4	112	189	139	231	255	328	-
5	143	253	223	299	362	336	-
6	188	354	359	392	489	438	-
7	278	458	453	477	599	648	-
8	353	543	588	544	702	1,338	-
9	404	506	1,239	890	1,421	2,191	-
10	519	1,290	1,496	1,474	1,675	2,484	-
11	1,117	1,447	1,859	1,634	1,677	2,610	-
12	941	1,184	1,506	1,298	1,792	2,793	-
13	778	1,010	1,245	1,156	1,500	2,076	-
14	632	859	950	814	1,189	1,177	-
15	493	971	844	969	1,076	262	-
16	530	915	870	1,539	1,360	37	-
17	537	881	1,145	1,293	1,584	-	-
18	389	850	1,045	1,300	1,451	-	-
19	411	646	698	1,004	1,200	-	-
20	336	375	588	564	1,008	-	-
21	168	242	386	243	742	-	-
22	34	93	164	127	385	-	-
23	15	31	27	47	191	-	-

לצד הגרף נוספו פילטרים על מנת לבדוק ברמת הסניף והעיר, מה היו שעות הפעילות, באיזה ימים ואיפה ניתן לראות אקטיביות גבוהה בכמות האותות במהלך שעות הפעילות של כל סניף כאשר הצבע הבהיר מצביע על כמות פעילות נמוכה בעוד ככל שמתקדמים לכיוון צבע כהה אז זה אומר שכמות האותות הולכת וגדלה.

- **שופרסל-נשר:** הגרף מציג את פעילות סניף שופרסל נשר לפי ימים ושעות, וממחיש עלייה ברמת הפעילות בשעות הצהריים (9:00-14:00) ובשעות הערב (16:00-18:00), ככל הנראה עקב עבודת צוות הסניף והגעת לקוחות. בימי רביעי, חמישי ובמיוחד ביום שישי ניכרת עליה

משמעותית בעומס, עם כמות אותות גבוהה בשעות הפתיחה. אזורים לבנים בגרף מעידים על סגירת הסניף, ושעות הפעילות המרכזיות נעות בין 9:00 ל-21:00 בימי חול ובין 9:00 ל-13:00 ביום שישי. נצפתה תנועה חריגה בליל שבת, ייתכן ממכשירים חיצוניים או שגיאת GPS.

- **שופרסל-חיפה:** בשופרסל חיפה ניתן לראות דפוס תנועה גבוהה במיוחד, כך שכמות האותות מתחילה לעלות באופן משמעותי בימי שלישי ועד יום שישי מהשעות 9 בבוקר עד 14 בצהריים ובשעות הערב מ-16 עד 19 בימי השבוע, ובשעות 9 בבוקר עד 13 בצהריים בימי שישי, ניתן לזהות בזמנים האלו כמויות גבוהות של אותות מה שמעיד על פעילות גבוהה בשעות כאלו, ולכן ניתן להסיק מהגרף ששעות הפעילות הוודאיות בסניף זה הם מ-8 בבוקר עד 21 בלילה בימי השבוע וביום שישי מ-8 בבוקר עד 13 בצהריים. ניתן לזהות גם כאן מספר אותות בודדות שמגיעות בשעות מוזרים, כמו 12 או 1 בלילה ובימי שבת, וככל הנראה שזה או ממכשירי עובדים שנשארים עד מאוחר, או ממכשירי טכנאים או מהרחוב עם סטייה ב-GPS.

- **קיירפור-רעננה:** בסניף הזה ניתן לזהות גם כן דפוס תנועה שזהים לשני הסניפים הנ"ל במהלך ימי השבוע עם קצת עומסים בשעות אחר צהריים וערב, יחד עם זאת ניתן לזהות דפוס שונה ביום שישי, שבו ניתן לראות שהעומס מתחיל בשעה 7 בבוקר, מה שאומר שהסניף מתחיל את הפעילות ביום שישי בשעה 7 ומסיים אותה בשעה 14 בצהריים, ובימי השבוע ניתן לראות לפי הגרף ששעות הפעילות המוערכות מתחילות מ-8 בבוקר ועד 21 בלילה.

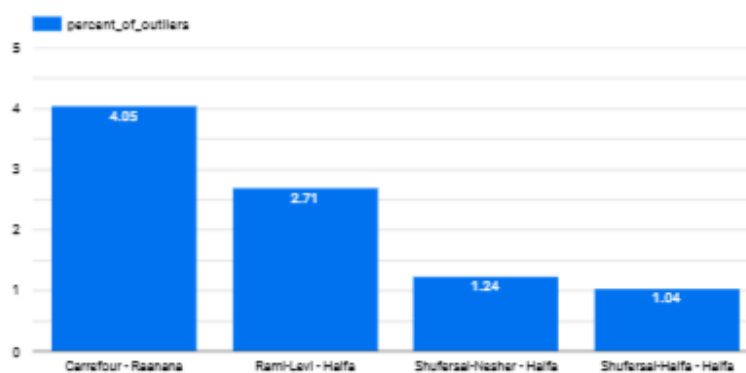
- **רמי לוי-חיפה:** בסניף זה ניתן לזהות כמות אותות גבוהה בימי סוף שבוע במיוחד ימי רביעי, חמישי ושישי, מה שמעיד על עומסים בתנועת לקוחות בסניף בימים האלו במיוחד בשעות בין 10 בבוקר ועד 14 בצהריים. זה יכול להיות מעורב תנועות בין לקוחות, ספקים ועובדי הסניף שכולם נמצאים בטווח שעות כזה. ובימי שישי ניתן לזהות תנועה חזקה בין השעות 9 בבוקר ועד 12 בצהריים, ואחרי זה כמות האותות יורדת, ולכן ניתן להסיק מגרף עבור סניף זה ששעות הפעילות בימי שישי הם בטווח 9 בבוקר ועד 12 בצהריים בוודאות ואילו במהלך השבוע מ-8 בבוקר ועד 21 בלילה.

בנוסף לנאמר לעיל, יתכנו ושעות הפעילות חורגות ממה שצוין, יחד עם זאת נבחרו שעות הפעילות שהתגלתה בהם תנועה סבירה בכמות אותות לשעות פעילות.

שאלה 5-זיהוי אותות חריגים

במטרה להעריך את איכות המידע המרחבי המתקבל ממכשירים ניידים בתוך סניפי הרשת, חושב אחוז הסיגנלים החריגים בכל סניף, כלומר, אותות שבהם ערך ה-accuracy (רמת הדיוק של המיקום) גבוה מ-150 מטרים, מה שמעיד על חוסר ודאות גבוהה לגבי מיקומו המדויק של המשתמש. מהבדיקה עולה כי Carrefour רעננה מציג את אחוז הסיגנלים החריגים הגבוה ביותר, עם

Percent of outliers-PART 3-Q5



כ-4.05% מכלל האותות. נתון זה עשוי להצביע על בעיות קליטה במרחב הפיזי של הסניף, ייתכן שמדובר באזור סגור עם קירות עבים, חניון תת-קרקעי או מיקום גיאוגרפי שמפריע לקליטת אותות. רמי לוי בחיפה ממוקם מיד לאחר מכן עם 2.7% אותות חריגים, עדיין גבוה יחסית, אך נמוך באופן מובהק ביחס לקרפור. לעומת זאת, שני סניפי שופרסל, בנשר ובחיפה, מציגים איכות מיקום גבוהה יותר: רק 1.24% ו-1.04% מהאותות נחשבים לחריגים, בהתאמה. הפערים בין הסניפים עשויים לנבוע

מתנאים פיזיים, תשתית טכנולוגית שונה, צורת המבנה, גובה, קיומם של קירות אטומים, חניונים סגורים, או עומס קליטה מרשתות תקשורת. לסיכום, היה חשוב לקחת בחשבון את שיעור הסיגנלים החריגים בעת ניתוח תנועת לקוחות או ספקים, שכן אחוז גבוה של אותות לא מדויקים עלול להטות מסקנות או להביא לאיתור שגוי של פעילות. מומלץ לשקול החרגת אותות אלה או לכל הפחות להתחשב בהם בפרשנות הממצאים.

פרק 3- המלצה עסקית

בחרתי בפרק א' - המלצה עסקית עבור לקוחות.

מדובר בלקוחה בשם שוני וייס, לקוחה שלא אוהבת להמתין בתורים בקופה. בשביל להבין את דפוסי שעות הפעילות לפי כמות אותות, בוצע ניתוח בשאלה 4 בפרק 2 עבור הסופרים בחיפה, רעננה ונשר. ולפי כל הסניף תינתן המלצה על שעות פעילות פחות עמוסות מבחינת כמות אותות. בנוסף לטבלה הבאה שמכילה ממוצעים של אותות לפי שעת פעילות.

קרפור רעננה:

1. בהתבסס על ניתוח תנועת האותות, שעות הפעילות האמיתיות של הסניף נעות לרוב בין 8:00 ל-21:00, כאשר לאחר מכן נרשמת ירידה חדה בפעילות. הממוצע השעתי ביום ראשון הוא 112.6, ולכן מומלץ לבקר לאחר השעה 19:00. ביום שני (ממוצע 131) וביום שלישי (173) מומלץ לבקר בשעות הבוקר או אחרי 20:00. ביום רביעי (176) וביום חמישי (193) העומס גבוה, וניתן להמליץ רק על ביקור לאחר 20:00. ביום שישי, עם ממוצע גבוה במיוחד של 247 אותות לשעה, עדיף להגיע רק בשעה 7:00 בבוקר.

2. ניתן גם לזהות בסניף זה ימים ושעות שמוגדרים כזמן מת שאין בהם כמעט פעילות, בימים שהצבע של הטבלה נוטה לבהיר יותר ושואף ללבן, כלומר במהלך השבוע בשעות הבוקר המוקדמות בין 5 בבוקר ועד 8 בבוקר מכיוון שהסניף סגור והאותות המגיעות מהמכשירים הם כנראה ממכשירי עובדים או ספקים, ובשעות בין 22 ל-24 בלילה שעות כאלה הסניף סגור אך יתכן ויש עובדים שנשארים וספקים בשעות כאלה. ובימי שישי בין השעה 6 בבוקר עד 7 בבוקר, ובין 15-16 אחר צהריים.

3. הימים הכי עמוסים בסניף זה הם ימי חמישי ושישי מכיוון שמדובר בימי סוף השבוע, כך שביום שישי ניתן לראות לפי הטבלה שהשעות הכי עמוסות לפי כמות אותות בין השעה 8 וזה נמשך עד 14 בצהריים, לעומת זאת ביום חמישי, שעות העומס הם בין 9 בבוקר עד 11 בבוקר, ובין 17 בערב ל-20 בלילה.

4. דפוסים קבועים- ניתן לזהות פעילות גבוהה בשעות הבוקר המאוחרות והצהריים בסניף כך בין השעות 9:00 ל-15:00 נראית עלייה משמעותית בכמות האותות (מספרים כהים יותר) לאורך כל ימי השבוע. דעיכה חדה אחרי השעה 20:00 בימי ראשון-חמישי, בנוסף כל אחד מהימים מציג שיא בשעות צהריים ואחר צהריים, וירידה חדה בשעות הלילה.

5. ניתן לזהות שעות של אי-פעילות של הסופר עם צבע לבן ללא נתוני אותות, כלומר בימי שבת שבהם הסניף סגור, ביום שישי אחרי השעה 16 אחר צהריים שזאת השעה שבה כנראה מסיימים כל העובדים לסדר את הסניף, ובשעות הלילה במהלך השבוע כולל שישי בין 22 בלילה עד 6 בבוקר.

שופרסל דיל-נשר:

1. שעות הפעילות הרשמיות של הסניף הן בין 9:00-22:00 בימי ראשון-רביעי, עד 23:00 בימי חמישי, ומ-8:00 עד 15:30 בימי שישי. ניתוח האותות לפי שעת פעילות מראה כי בימי ראשון-רביעי המומלץ הוא להגיע אחרי 20:00, כשכמות האותות נמוכה מהממוצע (444-742 לשעה). ביום חמישי העומס גבוה יותר (943 לשעה), ולכן מומלץ להגיע רק בין 22:00-23:00. ביום שישי נרשמה כמות חריגה של 1,128 אותות לשעה ואין טווח שעות שקט, ולכן לא מומלץ לבקר בסופר ביום זה.
2. לגבי ימי זמן מת ניתן לזהות ימים ושעות שבהן הזמן מוגדר כזמן מת, שניתן לראות את הצבע הבהיר מאוד בשעות לקראת פתיחת הסניף לפני 9 בבוקר ואחרי 23 בלילה, וביום שישי אחרי 16, ואלו זמנים שבהם הסניף סגור. ובמהלך שעות הפעילות לא זוהו שעות שבהן קיים זמן מת.
3. לפי מה שמופיע בטבלה HEATMAP עבור סניף זה היום הכי עמוס הוא יום שישי לאורך כל היום ששם ניתן לזהות כמות אותות גבוהות במיוחד.
4. ניתן לזהות מספר דפוסים קבועים בסניף זה, שכן על פי הגרף, ניתן לראות שעות שיא פעילות נרשמות בין 10:00 ל-13:00 בכל ימות השבוע. בנוסף תחילת פעילות מתבצעת בהדרגה החל מהשעה 6:00 בבוקר, וקיים דפוס עקבי של עלייה עד שעות הצהריים וירידה חדה אחר הצהריים, ימי ראשון מציגים פעילות נמוכה בהשוואה ליתר ימות השבוע, ושעות הערב (17:00 ואילך) מציגות ירידה דרסטית בפעילות.
5. השעות שאין בהן פעילות בכלל הן השעות שלא קיימות פעילות בסופר בכלל, בימי שבת ובימי שישי אחרי 16 שאלו שעות של סוף שבוע. ניתן לזהות שהתנועה מתחילה לעלות בימי השבוע מ-4 בבוקר שיכולה להיות תנועה של ספקים ומנהלי מחסנים בשביל לקבל סחורה.

שופרסל דיל-חיפה(רח' יהודה איתן 4):

1. בדומה לניתוח שנעשה בשני הסניפים הקודמים, שעות הפעילות הרשמיות של סניף זה בימי ראשון עד חמישי מ-8:30 בבוקר ועד 21 בלילה, ובימי שישי מ-7 בבוקר עד 14:00 בצהריים. לפי השוואה מול ממוצעים, ממוצע לקוחה לפנות לסניף בשעות 9-8:30 בבוקר בימי השבוע מיום ראשון עד יום חמישי ובימי שישי בין 8-7 בבוקר.
2. לגבי שעות זמן מת, ניתן לזהות אותו עם הצבע הבהיר שהוא מופיע בשעות לקראת הפתיחה ולאחר הסגירה וזאת מכיוון שבשעות אלה נמצאים רק עובדים\ספקים\מנהלים.
3. לפי הגרף היום הכי עמוס בסופר זה זה יום שישי בין השעות 9 בבוקר ועד 13 בצהריים וביום רביעי בין השעה 10-14 בצהריים, נראה שזה דפוס חריג ביחס ליתר הסופרים הקודמים שיש עומסים ביום רביעי, יותר מאשר יום חמישי, הסברים אפשריים לזה או שחלק מהלקוחות מעדיפים לבצע קניות גדולות כבר ביום רביעי ולהימנע מהעומסים של חמישי-שישי, או שקיימים מבצעים מיוחדים בסניף זה בימי רביעי, או שמדובר בתקלה טכנית שגרמה להטייה בנתונים בימי חמישי ולא נקלטו חלק מהאותות.
4. בסניף זה קיימים מספר דפוסים קבועים שניתן לזהות:
 - פעילות גבוהה מאוד בימי שלישי עד חמישי בין השעות 10:00-13:00.
 - פעילות עולה בהדרגה משעה 7:00 ומגיעה לשיא סביב 11:00-12:00 בכל ימי השבוע,
 - שעות הלילה (0:00-5:00) כמעט ללא פעילות בכל הימים.
 - יום רביעי הוא יום השיא הכולל ברוב השעות, בעיקר מ-9:00 עד 13:00.
5. הפעילות כמעט לא קיימת מהשעה 0:00 ועד 4:00 לפנות בוקר, ובמקרים מסוימים גם ב-23:00, מה שמרמז על שעות סגירה או חוסר נוכחות עובדים/ספקים בסניפים בשעות אלו.

רמי לוי-חיפה(חלוצי התעשייה 73):

1. בסניף זה שעות הפעילות הרשמיות הן מיום ראשון עד שלישי מ-8 בבוקר ועד 22 בלילה, בימי רביעי-חמישי מ-8 בבוקר עד 23 בלילה, ובימי שישי מ-6 בבוקר ועד 13:30 בצהריים. בהתאם להשוואה שבוצעה בסופרים קודמים של נתוני שעות הפעילות מול טבלת ממוצעים יומיים, אחרי השעה 19:00 עד לסגירה בימי ראשון וחמישי, ובימי שני ושלישי מהשעה 20:00 עד לסגירה, ולא מומלץ להגיע ביום רביעי, ובימי שישי מהשעה 7 בבוקר עד 8 בבוקר.
2. לגבי זמן מת ניתן לזהות לפי הגרף שזה בשעות הערב המאוחרות (21:00-23:00) ברוב הימים כמעט אין אותות, ויום שישי אחה"צ והערב (אחרי שעה 16:00) ניתן לזהות ירידה חדה בפעילות, אולי עקב שעות סגירה מוקדמות, ובשעות הלילה המאוחרות עד לפנות בוקר (00:00-05:00) בכל ימות השבוע, כמעט ולא נרשמה פעילות בשעות אלו.
3. לפי הגרף של סניף זה שיא העומס הוא בימי חמישי בשעות 10:00-13:00, ובימי שישי בין השעות 9:00-12:00.
4. בהתבסס על הגרף של סניף זה, ניתן לזהות מספר דפוסים קבועים:
 - שיא הפעילות מתרחש לרוב בין השעות 09:00 ל-14:00 בימי חול (בעיקר רביעי-חמישי).
 - פעילות כמעט אפסית בשעות הלילה (00:00-05:00) בכל ימות השבוע.
 - בימי שני עד חמישי יש עלייה הדרגתית בפעילות מהשעה 07:00, עם שיאים בין 10:00-13:00.
 - ברוב הימים, שעות הפעילות הבולטות מסתיימות עד 20:00 לכל היותר.
 - יום ראשון מציג פעילות נמוכה משמעותית יחסית ליתר ימי השבוע.
5. מגרף Heatmap ניתן לראות כי אין פעילות כלל בשעות 00:00 ו-04:00 לאורך כל ימות השבוע. בנוסף, כמעט ואין פעילות גם בשעות 01:00-05:00, כאשר הערכים בהן נמוכים במיוחד או אפסיים. וביום שבת, מציג חוסר פעילות כמעט מוחלט בכל השעות, למעט שעת בוקר אחת בודדת.

פרק 4 רגרסיה:

רגרסיה 1 ברגרסיה זו התבקשנו לבצע ניתוח ברמת כל סניף, כאשר המשתנה התלוי הינו מספר אותות לכל מכשיר ייחודי והבלתי תלוי זה מספר השבוע, ולפני ביצוע הניתוח היה חשוב לנסח השערה לכלל הסניפים להשפעת מספר השבוע על כמות האותות (עבור כל סופר נתתי מענה לסעיפים 1 (א+ב) וסעיף 2, את סעיף ג פתרתי בנפרד למטה, כדי לספק מענה כללי עבור כל הסופרים)

קרפור רעננה

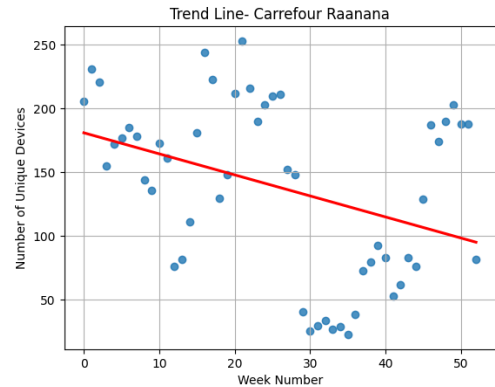
```
slope -1.648766328011612
intercept: 181.01886792452837
p-value: 0.005959654069231631
R-squared: 0.13905606018533012
Number of observations: 53
```

בוצע ניתוח רגרסיה ליניארית לבחינת הקשר בין מספר השבוע לבין מספר המכשירים הייחודיים (כמות המבקרים) שנקלטו בסניף קרפור רעננה. תוצאות הרגרסיה מצביעות על קשר שלילי מובהק: עם כל שבוע שחולף, נרשמת ירידה ממוצעת של כ-1.65 בכמות המבקרים. המודל נמצא מובהק

סטטיסטית ($p\text{-value} = 0.0059$), אך מסביר כ-13.9% בלבד מהשונות הכוללת ($R^2 = 0.139$), דבר המעיד על כך שקיימים גורמים נוספים המשפיעים על מגמת ההגעה לסניף לאורך זמן.

שאלת הבונוס

מהגרף ניתן לזהות מגמה של ירידה במספר המכשירים הייחודיים שנקלטו בסניף קרפור רעננה ככל שמספר השבועות עולה, דבר שמרמז על ירידה הדרגתית בכמות המבקרים לאורך זמן. עם זאת, מכיוון שמקדם ההסבר של המודל נמוך, סביר להניח שישנם גורמים נוספים המשפיעים על מספר הביקורים שלא נכללו בדאטה, כמו עונתיות, חגים, מבצעים, שעות פתיחה או תחרות מסניפים סמוכים.



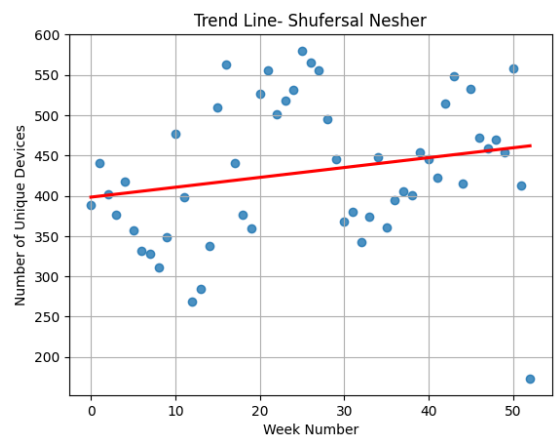
שופרסל נשר

המודל בוחן את הקשר בין מספר השבוע לבין מספר המכשירים הייחודיים (כמות המבקרים) שנקלטו בסניף שופרסל נשר לאורך זמן. נמצא מקדם חיובי של המשתנה מספר השבוע ($\text{slope} = 1.23$), המעיד על עלייה של כ-1.2 מבקרים בממוצע בכל שבוע. עם זאת, הקשר אינו מובהק סטטיסטית ($p\text{-value} = 0.119$), ולכן אין די ראיות להסיק כי קיימת מגמה של עלייה לאורך זמן. כמו כן, שיעור ההסבר של המודל נמוך מאוד ($R^2 = 0.047$), כלומר - רק כ-4.7% מהשונות בנתונים מוסברת על ידי הזמן.

slope 1.225447508466373
intercept: 398.27044025157267
p-value: 0.11976181953958284
R-squared: 0.046794843472325875
Number of observations: 53

שאלת הבונוס

בגרף של סניף שופרסל נשר ניתן לזהות מגמת עלייה קלה במספר המבקרים לאורך השבועות, אך כיוון שהקשר שנמצא אינו מובהק סטטיסטית ורמת ההסבר נמוכה מאוד, לא ניתן לקבוע בביטחון שינוי מגמת עלייה עקבית. ייתכן כי גורמים נוספים שלא נמדדו בדאטה משפיעים על כמות הביקורים, כמו עונתיות, חגים, מבצעים, שעות פתיחה או תחרות מסניפים סמוכים.



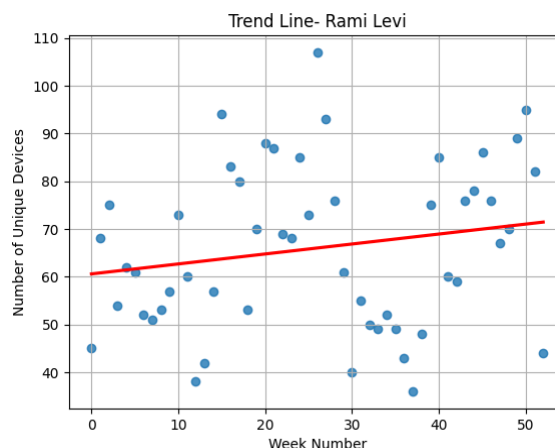
רמי לוי חיפה

ממצאי הרגרסיה מצביעים על קשר חיובי חלש בין מספר השבוע לבין מספר המכשירים הייחודיים (כמות המבקרים) שנקלטו בסניף רמי לוי חיפה לאורך זמן, עם מקדם של כ-0.21. כלומר, במוצע, בכל שבוע נוסף מזוהה עליה בכ-0.21 בכמות המבקרים מה שנחשב לגידול זניח. עם זאת, התוצאה אינה מובהקת סטטיסטית ($p\text{-value} = 0.177$), מה שמעיד שאין די ראיות לתמוך בקיומה של מגמה קבועה לאורך זמן. כמו כן, מקדם ההסבר (R^2) נמוך מאוד (כ-3.5%), ולכן המודל כמעט ואינו מסביר את השונות בנתונים.

```
slope 0.2087566521528782
intercept: 60.59119496855352
p-value: 0.17663882049289487
R-squared: 0.0355036223020081
Number of observations: 53
```

שאלת הבונוס:

בגרף של סניף רמי לוי חיפה ניתן לזהות מגמת עלייה מתונה במספר המבקרים לאורך השבועות, אך מגמה זו אינה מובהקת סטטיסטית ונראה כי השונות בין השבועות גבוהה יחסית. רמת ההסבר של המודל נמוכה במיוחד, דבר המרמז כי גורמים נוספים שלא נכללו בניתוח כמו עונתיות, חגים, מבצעים, שעות פתיחה או תחרות מסניפים סמוכים.



סעיף ג

בנוסף לנתונים שהוצגו, ייתכן שקיימים משתנים חיצוניים שיכולים להסביר טוב יותר את הפערים במספר המבקרים בין הסניפים. לדוגמה, מיקומו הגיאוגרפי של הסניף, האם מדובר בעיר מרכזית עם תנועת קהל גבוהה או בפריפריה, עשוי להשפיע באופן מהותי על היקף הביקורים. כמו כן, משתנים תפעוליים כגון שעות פתיחה של הסניף, גודלו הפיזי (שטח במ"ר), נגישות תחבורתית, וצפיפות האוכלוסייה באזור עשויים להשפיע על כמות המבקרים. שילוב משתנים אלו בניתוח עשוי להציע תמונה שלמה ומדויקת יותר של הדינמיקה התפעולית והביקושים בסניפים השונים.

רגרסיה שאלה 2- משתנה תלוי: יחס בין שטח סופר למספר מבקרים, משתנה בלתי תלוי: מספר שבוע

(עבור כל סופר נתתי מענה לסעיפים 1 (א+ב) וסעיף 2, את סעיף ג פתרתי בנפרד למטה, כדי לספק מענה כללי עבור כל הסופרים)

בניתוח זה נבחן היחס בין שטח הסניף לבין מספר המכשירים הייחודיים שנקלטו בכל שבוע. יחס זה מהווה אינדיקציה לצפיפות הממוצעת של המבקרים, ככל שהיחס גבוה יותר, כך יש יותר שטח "פנוי" למבקר אחד, מה שיכול להעיד על ירידה בעומס, שינוי בדפוסי הביקור או ירידה בביקוש.

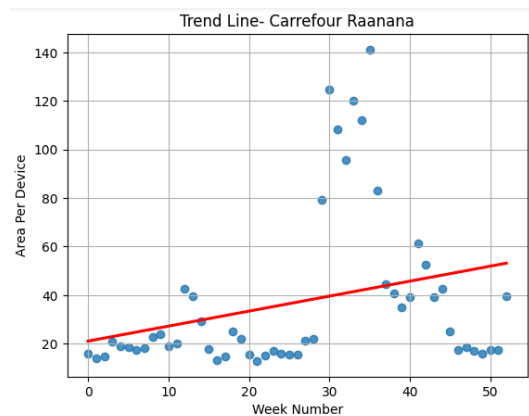
קרפור רעננה:

המודל מצביע על קשר מובהק סטטיסטית בין התקדמות השבועות לבין היחס בין שטח הסניף למספר המכשירים הייחודיים שזהו בו ($p\text{-value} = 0.036$). השיפוע החיובי (0.62) מעיד כי ככל שהזמן חולף, ישנה עלייה קלה ביחס זה, שזה כתוצאה מירידה בעומס הסניף. עם זאת, ערך R^2 נמוך (0.083) מצביע על כך שרוב השונות בנתונים אינה מוסברת על ידי הזמן בלבד, ולכן יש לשקול משתנים נוספים בנייתו.

```
slope 0.6177295034679833
intercept: 21.033767115401734
p-value: 0.036037185633946
R-squared: 0.08334674372420636
Number of observations: 53
```

שאלת הבונוס

בהתבסס על הגרף והתוצאות שהתקבלו, ניתן לראות מגמה חיובית בין מספר השבוע לבין היחס בין שטח הסניף למספר המבקרים (Area per Device) בקרפור רעננה. המשמעות היא כי עם הזמן, העומס בסניף פוחת - ייתכן כתוצאה מירידה במספר המבקרים או שינויים בתפעול הסניף. אף על פי שהקשר מובהק סטטיסטית, ערך R^2 הנמוך מרמז כי הזמן אינו הגורם העיקרי שמסביר את השונות בנתונים, ולכן חשוב להביא בחשבון גורמים נוספים כמו עונתיות, מבצעים, פתיחת סניפים נוספים בסביבה או שינוי בהרגלי הקנייה של האוכלוסייה.

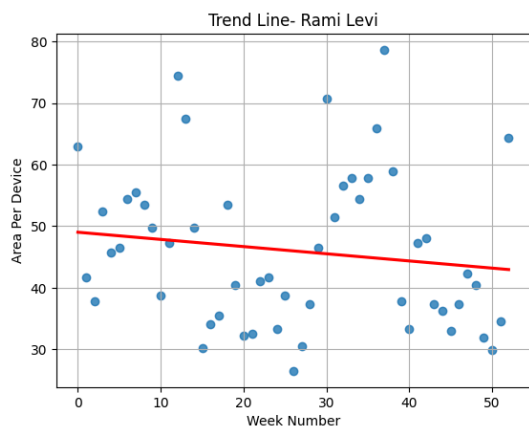


רמי לוי חיפה

בניתוח הרגרסיה עבור סניף רמי לוי חיפה נמצא כי קיים קשר שלילי חלש מאוד בין מספר השבוע לבין היחס בין שטח הסניף לבין מספר המבקרים ($\text{slope} = -0.117$) שזה אומר העומס בסניף הולך וגדל לאורך השבועות. עם זאת, הקשר אינו מובהק סטטיסטית ($p\text{-value} = 0.307$) ורמת ההסבר של המודל נמוכה מאוד ($R^2 = 0.02$), מה שמעיד כי הזמן כמעט ואינו מסביר את השינויים ביחס זה. כלומר, לא נמצאה מגמה משמעותית בשטח הממוצע למבקר לאורך זמן בסניף זה.

שאלת הבונוס

בהתבסס על הגרף והתוצאות שהתקבלו, לא נמצאה מגמה מובהקת של שינוי בעומס בסניף רמי לוי חיפה לאורך זמן. אומנם ניתן לראות קו מגמה יורד קלות, המעיד על עלייה מסוימת בצפיפות (ירידה ביחס בין שטח למבקר), אך מדובר בשיפוע שלילי קטן שאינו מובהק סטטיסטית. ערך R^2 נמוך מאוד מחזק את המסקנה שהתקדמות השבועות אינה מסבירה את השינויים בעומס, ויש להניח כי משתנים נוספים כמו עונתיות, מבצעים, פתיחת סניפים נוספים בסביבה או שינוי בהרגלי הקנייה של האוכלוסייה.

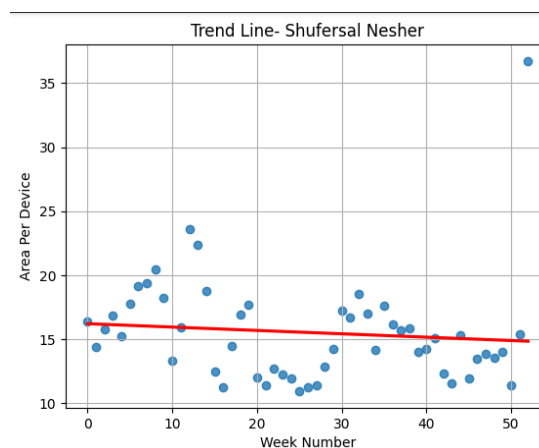


שופרסל נשר

בניתוח הרגרסיה עבור סניף שופרסל נשר, נמצא כי קיים קשר שלילי חלש מאוד בין מספר השבוע לבין יחס שטח למבקר (slope = -0.026), אך קשר זה אינו מובהק סטטיסטית ($p\text{-value} = 0.487$), ומקדם ההסבר (R^2) נמוך מאוד (0.009), מה שמעיד על כך שכמעט ואין שונות מוסברת במודל. המשמעות היא שלא ניתן להסיק על מגמה ברורה של שינוי בעומס לאורך זמן בסניף זה, ונראה כי יחס השטח למבקר נותר יציב לאורך התקופה שנבדקה.

שאלת הבנוס

בהתאם לגרף ולתוצאות הרגרסיה, לא ניתן לזהות מגמה מובהקת של שינוי ביחס בין שטח הסניף למספר המבקרים בסניף שופרסל נשר לאורך זמן. קו המגמה מעט יורד, מה שמעיד על עלייה זניחה בצפיפות, אך בשל ערך $p\text{-value}$ שאינו מובהק ו- R^2 נמוך במיוחד, ברור שהזמן כמעט ואינו תורם להסבר השונות במדד זה, והיחס נשאר יחסית יציב במהלך השנה. ובהתחשב ביציבות היחס בין שטח הסניף למספר המבקרים לאורך הזמן, ניתן להניח כי פרמטרים נוספים הם שמשפיעים בפועל על מידת העומס בסניף שופרסל נשר, כמו עונתיות, מבצעים, פתיחת סניפים נוספים בסביבה או שינוי בהרגלי הקנייה של האוכלוסייה.



סעיף ג:

בהתבסס על שלושת ניתוחי הרגרסיה האחרונים שבחנו את הקשר בין שבוע בשנה ליחס בין שטח הסניף למספר המבקרים הייחודיים, ניתן לשער כי קיימים משתנים נוספים שלא נכללו בדאטה, אשר עשויים להסביר את ההבדלים במגמות בין הסניפים. בין המשתנים האפשריים ניתן למנות את מיקום הסניף (עיר מרכזית לעומת פריפריה), אשר משפיע על הרגלי הצריכה ונגישות הסניף; שעות הפעילות של כל סניף שיכולות להשפיע על פיזור המבקרים לאורך היום והשבוע; וכן גודל הצוות, זמינות חנייה, מספר הקופות, וקרבת הסניף לתחבורה ציבורית. בנוסף, משתנים כמו ימי מבצע או חגים, ונתונים דמוגרפיים על האזור (כגון הרכב גילאים או הכנסה ממוצעת), עשויים גם הם לשפר את איכות ההסבר של המודל ולשקף בצורה מדויקת יותר את השינויים ביחס שטח למבקר לאורך זמן. שילוב משתנים אלה בדאטה הקיימת יכול להוביל להבנה מעמיקה יותר של מגמות העומס בסניפים.

פרק 5-דשבורד:

נבנה דשבורד בLOOKER STUDIO, הסבר על דשבורד יהיה בסרטון שהתבקשנו לעשות.

קישור לדשבורד:

<https://lookerstudio.google.com/reporting/563bb374-d701-4a82-a12d-29ec5cfc324a>